

Sådan fungerer GastroMetrics

Komplet guide til hvert modul, hver skærm og — frem for alt — hver formel, som applikationen bruger til at beregne omkostninger, priser, marginer og indkøbsforslag. Tænkt til at læses fra ende til anden én gang, og derefter bruges som opslagsværk.

BEREGNINGER VERIFICERET I KODEN

6 UNDERSTØTTEDE SPROG

21 VALUTAER

12 AFSNIT

DÆKKEDE MODULER

10

DOKUMENTEREDE FORMLER

25+

PDF-DOKUMENTER

4 generatorer · 7 varianter

ABONNEMENTSPLANER

5 niveauer

01 Introduktion og generel navigation

GastroMetrics er et costing-og styringssystem til restauranter: det omregner en liste med ingredienser og mængder til en præcis omkostning pr. ret, foreslår en salgspris med to forskellige metoder, styrer lageret og genererer de indkøbsordrer, der er nødvendige — alt sammen adskilt pr. virksomhed, med sit eget team, sine egne tilladelser og sine egne rapporter.

01.0 Sådan kommer du i gang (de første 10 minutter)

Denne manual er en **komplet reference** — den er tænkt til at blive slået op i, ikke nødvendigvis læst fra ende til anden, før du rører ved appen. Hvis det er første gang, du logger ind, er dette den korteste vej til et konkret resultat, i samme rækkefølge som du ville opleve det i applikationen:

- 1 Gå ind i din virksomhed.** Hvis det er en ny konto, har tilmeldingsguiden allerede oprettet en til dig (afsnit 02.1); hvis du administrerer flere, åbner appen altid på Dashboardet med listen over dem alle.
- 2 Indlæs dine første ingredienser.** Fra Ingredienser, manuelt eller ved at importere en Excel-fil (afsnit 03) — hver med sin indkøbspris og sit nettoindhold. Du behøver ikke indlæse hele din database på én gang: 3-4 ingredienser er nok til at se systemet i funktion.
- 3 Opret din første opskrift.** I Opskriftsark (afsnit 05) tilføjer du disse ingredienser med den mængde, opskriften bruger. Produktionsomkostningen beregnes automatisk, ingrediens for ingrediens, i realtid.

- 4 **Se den foreslåede salgspris.** Den samme skærm viser dig marginen og den endelige, allerede afrundede pris — det er det øjeblik, hvor appens reelle værdi bliver synlig: du er gået fra en liste med ingredienser til en begrundet salgspris, uden et separat regneark.
- 5 **Eksporter PDF'en, eller fortsæt med at udforske.** Herfra kan du hente køkkenarket eller det administrative ark (afsnit 09), eller fortsætte til Lager, Menuer og Indkøbsordrer, når du får brug for dem — de er ikke obligatoriske trin for det første resultat, de er til, når du allerede kører med flere opskrifter.

SÅDAN BRUGER DU RESTEN AF MANUALEN

Efter disse 5 trin er resten af afsnittene opslag efter emne, ikke en obligatorisk fortsættelse: rute-tabellen i afsnit 01.2 viser, i hvilket afsnit af dette dokument hver skærm i appen findes, så du kan springe direkte derhen, når du har brug for det.

01.1 Kontoens struktur

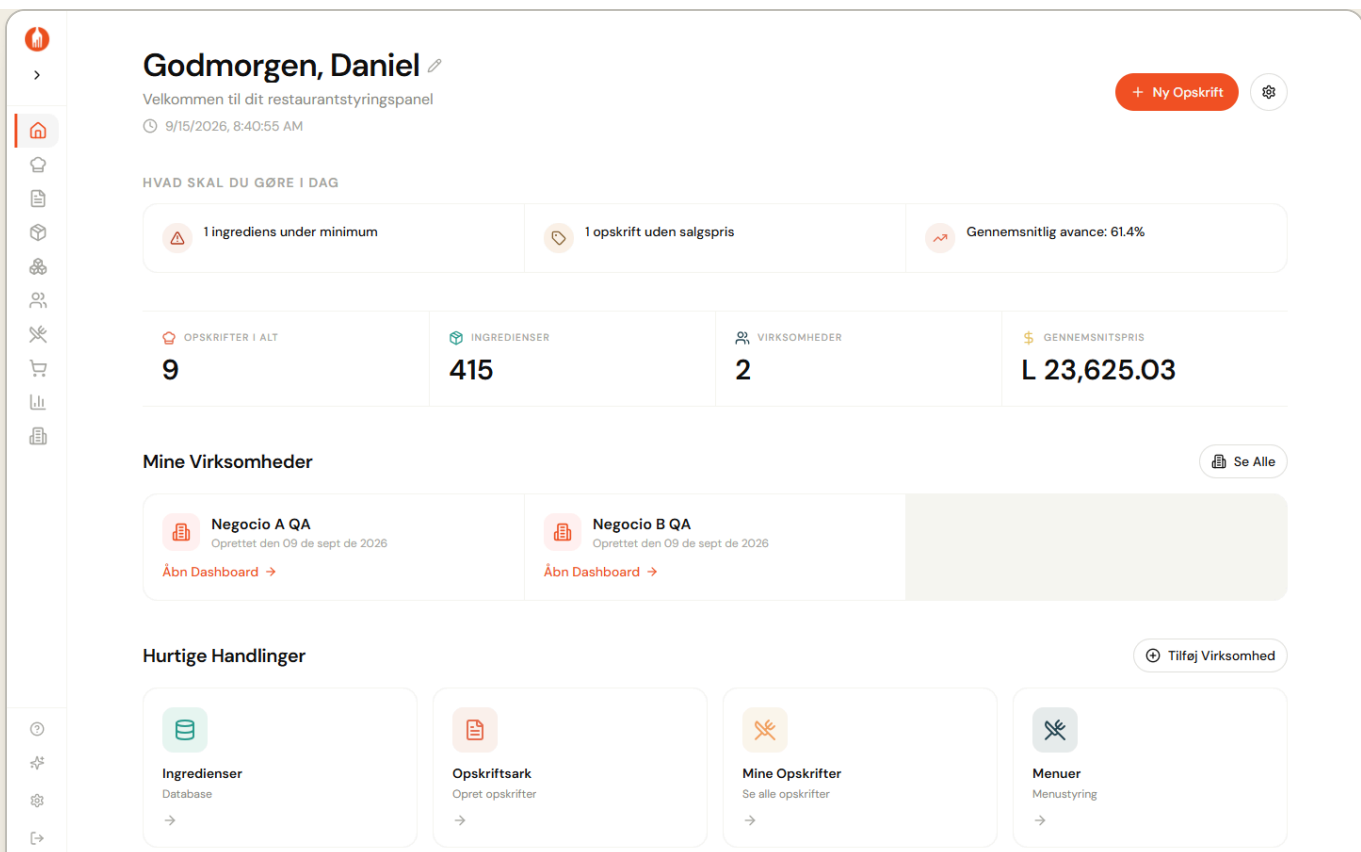
En konto kan administrere **flere virksomheder** (op til den grænse, som planen tillader). Hver virksomhed har sin egen database med ingredienser, opskrifter, lager, menuer og indkøbsordrer — intet blandes mellem virksomheder, selv om de tilhører samme konto. Visningsvalutaen er derimod en indstilling for hele kontoen, ikke for hver virksomhed for sig.

01.2 Sidemenuen

Dette er applikationens faktiske ruter, i den rækkefølge de vises i sidemenuen:

SEKTION	RUTE	HVAD DEN INDEHOLDER
Dashboard	/dashboard	Kontoens generelle panel: KPI'er, virksomheder, seneste aktivitet, notifikationer.
Opskriftsark	/ficha-tecnica	Formular til at oprette eller redigere en opskrift.
Mine Opskrifter	/mis-recetas	Liste, søgning, papirkurv, dupliker/flyt opskrifter.
Ingredienser	/ingredientes	Virksomhedens database over ingredienser.
Lager	/inventario	Registrering af lagerbeholdning, status, historik over optællinger.
Team	/equipo	Inviter personer og konfigurer deres tilladelser (vises kun, hvis planen inkluderer det).
Menuer	/menus	Opbygning af menukort efter serveringstrin (forret, hovedret, dessert...).
Indkøbsordrer	/menu-y-compras	Manuel eller automatisk oprettelse af bestillinger til leverandører.
Rapporter	/estadisticas	Overblik, Salg og Økonomi.
Virksomheder	/negocios	Oprettelse, adgang og sletning af virksomheder.
Min Plan	/mi-plan	Aktiv plan og administration af abonnementet (Stripe).

Indstillinger **er ikke en side**: det er et modal-vindue, der er tilgængeligt fra enhver skærm, med faner for Profil, Udseende, Regional, Notifikationer og (for kontoejeren) Udvikler.



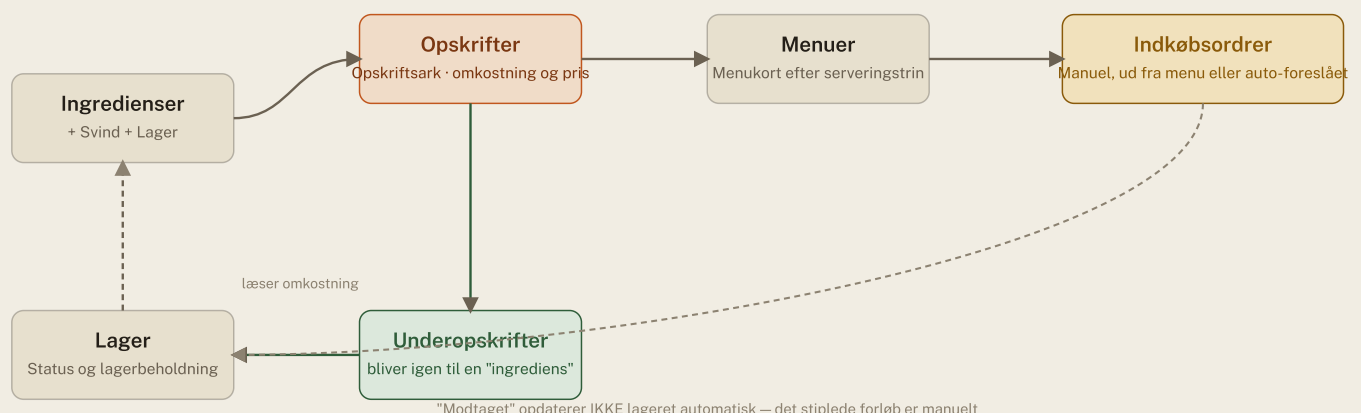
Dashboard — et reelt skærbillede af en konto med 2 virksomheder og 4 opskrifter. Sidemenuen til venstre er den samme i hele appen.

BEMÆRK

Når du navigerer inde i en bestemt virksomhed, tilføjer de fleste ruter `?business={id}` til URL'en — det er det, der fortæller hver skærm, hvilken database over ingredienser/opskrifter/lager der skal vises.

01.3 Sådan hænger modulerne sammen

Før vi går i detaljer med hver enkelt skærm, er dette det samlede kort over, hvordan et datapunkt bevæger sig fra det kommer ind som en ingrediens, til det ender som et indkøb hos leverandøren:



Massiv pil = automatisk. Stiplet pil = kræver en manuel handling fra brugeren (registrere optællingen, eller bekræfte ordren). Underopskrift-løkken er det eneste sted, hvor en Opskrift igen bliver til en Ingrediens.

01.4 Dashboardet

Det er det første, du ser, når du logger ind. Tre blokke, fra top til bund:

- **Hvad skal du gøre i dag** — tre kort, der altid kan handles på (ikke kun informative): ingredienser under minimum, opskrifter uden salgspris, og gennemsnitsmarginen for de opskrifter, der har en pris. Hvert kort fører med ét klik direkte til Lager, Mine Opskrifter eller Rapporter. De beregnes ved at summere alle kontoens virksomheder, ikke én ad gangen.
- **Generelle KPI'er** — samlet antal opskrifter, ingredienser, virksomheder og gennemsnitlig omkostning, uden at du behøver gå ind i nogen bestemt virksomhed.
- **Hurtighandlinger** — en stor knap for hvert modul (Ingredienser, Opskriftsark, Mine Opskrifter, Menuer, Lager, Indkøbsordrer, Rapporter samt Registrer Salg/Team afhængigt af planen), så du kan gå direkte ind uden at bruge sidemenuen.

02 Konto, virksomheder, team og planer

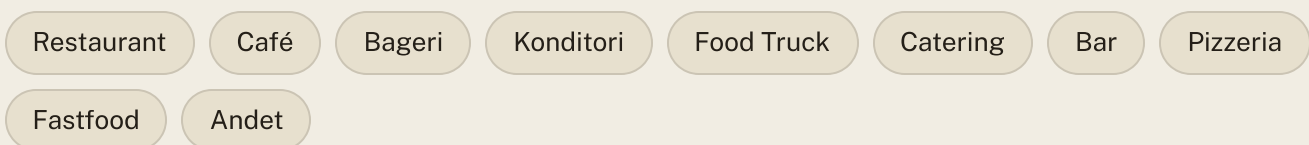
Alt i GastroMetrics — opskrifter, ingredienser, lager — hænger under en "virksomhed". Dette afsnit forklarer, hvordan de oprettes, hvordan de deles med et team, og hvad hver abonnementsplan låser op for.

02.1 Opret en virksomhed

Oprettelsen er en guide i 3 trin:

- 1 **Grunddata.** Navn, beskrivelse og virksomhedstype.
- 2 **Faste månedlige udgifter.** Husleje, forsyning, driftsomkostninger, markedsføring, lønomkostninger og andet — disse udgifter er grundlaget for den fordeling af faste omkostninger, der kan lægges til prisen på hver opskrift (se afsnit 05.6).
- 3 **Standard costing-metode.** "GastroMetrics" (6 poster) eller "Food Cost %" — den nye virksomhed nedarver denne metode til hver opskrift, der oprettes, men den kan ændres opskrift for opskrift.

Tilgængelige virksomhedstyper:



Logo og temafarve bliver **ikke** efterspurgt i denne guide — de konfigureres bagefter, inde i virksomhedens eget panel (/business/[id]). Logoet komprimeres i selve browseren, før det gemmes, og vises i sidehovedet på PDF'erne for Opskriftsark og Indkøbsordre.

Temafarven vælges blandt 12 kuraterede paletter og er den, der farver accenterne i de samme PDF'er:

Naranja Brasa

Carbón

Azul Acero

Verde Albahaca

Vino Borgoña

Teal Especia

Ámbar Miel

Morado

Lavanda

Rosa

Amarillo

Rosa Pastel

02.2 Skift virksomhed

Der findes ikke én samlet rullemenu: siden **Virksomheder** viser et kort for hver virksomhed med en knap "Åbn", der åbner dens eget panel. Mens du er inde i et vilkårligt modul, viser sidemenuen også hele listen "Mine virksomheder", så du kan springe fra den ene til den anden uden at vende tilbage til Dashboardet.

02.3 Team

At invitere nogen sender en rigtig e-mail med et adgangslink. I modsætning til andre systemer findes der **ingen navngivne roller** (der findes ikke en label som "admin" eller "redaktør") — i stedet konfigureres hver inviteret person med tre uafhængige styringer:

STYRING	MULIGHEDER
Omfang	"Hoveddashboard" (ser alle kontoens virksomheder) eller kun én bestemt virksomhed.
Tilladte værktøjer	Uafhængige afkrydsningsfelter: opskrifter, ingredienser, svind, manuelle indkøbsordrer, automatiske indkøbsordrer, lager, menuer, oversigtsstatistik, manuelt salg, økonomi, og "team" (uddelegere administration af selve teamet).
PDF-adgang	Ingen / Kunde (køkkenark, uden omkostninger) / Administrativ (med omkostninger og marginer).

Ejeren kan aktivere en "Forhåndsvisning" for at se applikationen præcis, som den pågældende person ville se den, med samme tilladelser. Det maksimale antal teammedlemmer er 3 som standard (kan udvides). Adgangen til hvert medlems funktioner vurderes **udelukkende** ud fra det, der er markeret for personen — kontoens plan har ingen betydning, når nogen er logget ind via en teaminvitation.

02.4 Abonnementsplaner

PLAN	PRIS	VIRKSOMHEDER	BRUGERE	HVAD DEN TILFØJER I FORHOLD TIL FORRIGE
Foodie	Gratis	1	1	Opskrifter, ingredienser og køkken-PDF (disse tre er inkluderet i <i>alle</i> planer, også denne).
Home Cook	\$15/md.	1	1	Svindstyring, manuelle indkøbsordrer, administrativ PDF.
Chef de Partie	\$35/md.	1	1	Automatiske indkøbsordrer (auto-forslag), Lager, Menuer, Rapporter → Overblik, Registrer Salg.
Sous Chef POPULÆR	\$70/md.	2	2	Rapporter → Økonomi (P&L, Menu Engineering, POS-import).
Chef Ejecutivo	\$120/md.	5	5	Team (inviter personer med uafhængige tilladelser).

SÅDAN ANVENDES DET

Når en funktion er låst, viser appen to forskellige beskeder: "din plan inkluderer ikke dette" (med en knap til Min Plan) eller "kontoejeren har begrænset din adgang til dette" — hvis du bruger appen via en teaminvitation.

02.5 Fakturering

Betaling for en plan behandles med Stripe Checkout. Når du vender tilbage fra betalingen, bekræfter applikationen sessionen hos Stripe (aldrig mod en redigerbar parameter i URL'en), før planen aktiveres. Ændringer og opsigelser foretaget direkte fra Stripes kundeportal synkroniseres også automatisk til kontoen via Stripe-notifikationer (webhooks) — det er ikke nødvendigt at vende tilbage til appen, for at de slår igennem.

Når du opsiges via kundeportalen, lukker Stripe som standard ikke adgangen med det samme — den forbliver aktiv indtil slutningen af den allerede betalte periode. I mellemtiden viser "Min Plan" en besked: "Dit abonnement er opsagt — du har stadig fuld adgang indtil [dato]", for at bekræfte, at opsigelsen faktisk er registreret, uden at du skal vente til periodens udløb for at få det at vide.

Tilbage til dashboard

Min plan

Skift plan, når du vil: gratisplanen aktiveres med det samme, betalte planer simulerer betalingstrinnet uden at trække penge fra din konto.

Administrer mit abonnement

Dit abonnement er opsagt

Du har stadig fuld adgang indtil 27. september 2026. Efter den dato bliver du ikke opkrævet igen, og din konto skifter til den gratis plan.

VIRKSOMHEDER BRUGT

2 / 5

Foodie

Gratis

Til at begynde at organisere dine opskrifter

- ✓ Ingrediensdatabase
- ✓ Ubegrænsede opskriftsark
- ✓ Excel-import
- ✓ Eksportér køkken-PDF (ingredienser og fremgangsmåde, uden omkostninger)
- ✗ Spildsystem
- ✗ Administrativ PDF (med omkostninger og rentabilitet)
- ✗ Indkøbsordrer

Home Cook

\$15/md

For dig der allerede beregner omkostninger seriøst

- ✓ Alt fra Foodie-planen
- ✓ Spildsystem
- ✓ Manuelle indkøbsordrer
- ✓ Administrativ PDF (med omkostninger og rentabilitet)
- ✗ Lager og automatisk ordreforslag
- ✗ Menuer
- ✗ Avanceret statistik og økonomi
- ✗ Flere virksomheder

Chef de Partie

\$35/md

Til at drive et komplet køkken

- ✓ Alt fra Home Cook-planen
- ✓ Fuldt lager (beholdning og advarsler)
- ✓ Automatiske indkøbsordrer (fra menuer og lav beholdning)
- ✓ Fulde menuer (med skalering pr. kuvert)
- ✓ 1 virksomhed
- ✓ Brugsstatistik (overblik over virksomheden)
- ✓ Manuel registrering af

Mest valgt

Sous Chef

\$70/md

Fuld kontrol over din virksomhed

- ✓ Alt fra Chef de Partie-planen
- ✓ Komplet økonomi: P&L, import af POS-salg
- ✓ Menu Engineering (Stjerner, Køer, Puslespil, Hunde)
- ✓ Leverandørprisvarians
- ✓ Historisk økonomisk dashboard
- ✓ Op til 2 synkroniserede virksomheder
- ✓ Op til 2 brugere på

Chef Ejecutivo

\$120/md

Til grupper og kæder

- ✓ Alt fra Sous Chef-planen
- ✓ Op til 5 synkroniserede virksomheder
- ✓ Op til 5 brugere
- ✓ Prioriteret support
- ✓ Personlig onboarding
- ✓ Assisteret dataimport

Min Plan, opsagt abonnement

— den orange besked vises, så snart Stripe bekræfter opsigelsen, uden at vente til den betalte periode udløber.

02.6 Konto og adgang

Tilmeldingen er en guide i 4 trin (data og adgangskode, land/valuta, virksomhedstype og -størrelse, bekræftelse af vilkår). Login sker med e-mail og adgangskode — der er ingen social login. Der findes fuld gendannelse af adgangskode via e-mail.

I det sidste trin findes der et valgfrit afkrydsningsfelt, som ikke er markeret som standard: "Jeg vil gerne have produktnyheder via e-mail". Det kan ændres når som helst efterfølgende, fra Indstillinger → Notifikationer → "Produktnyheder".

02.7 Se et eksempel, før du starter

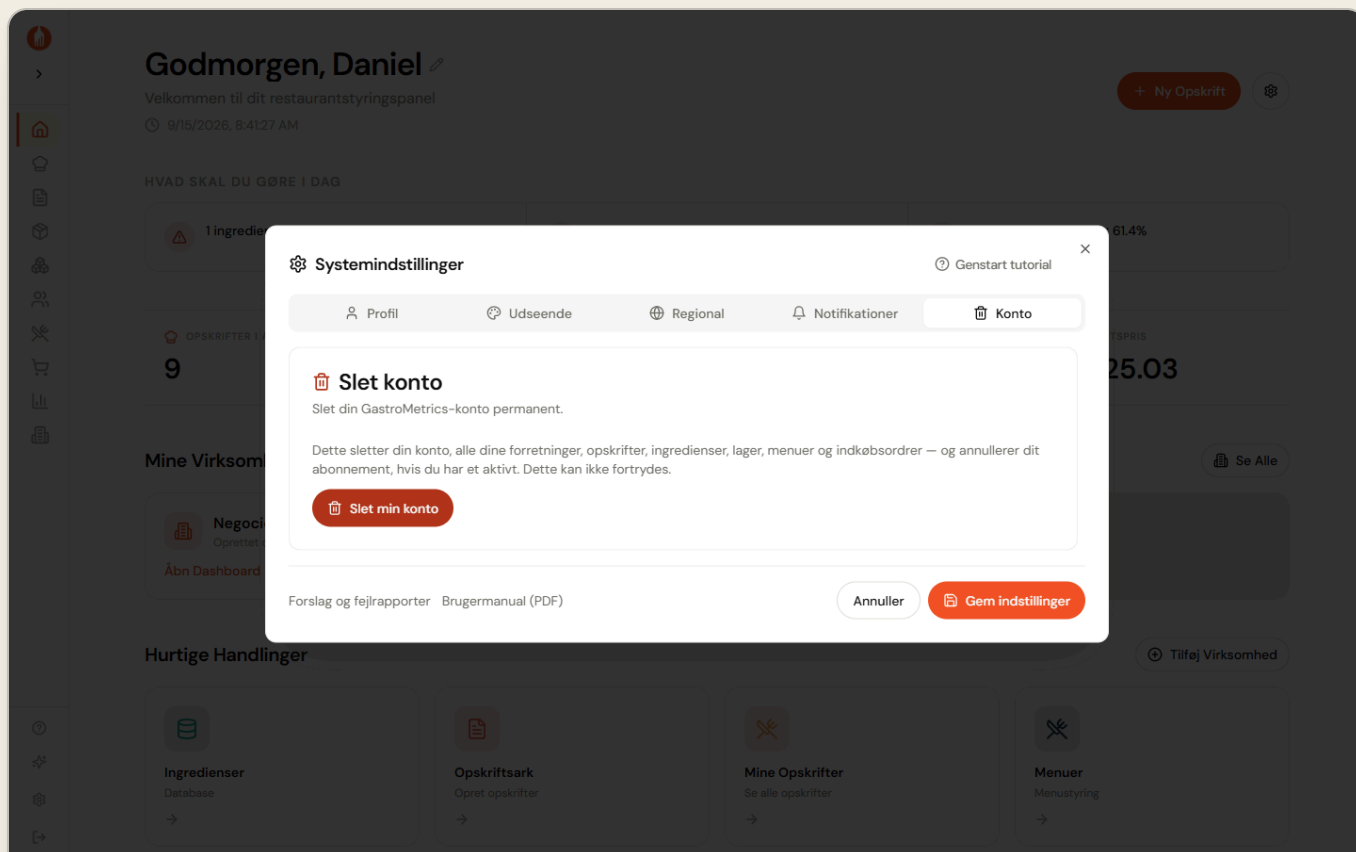
På hoved-Dashboardet, hvis der endnu ikke findes nogen opskrift, vises muligheden "**Se et eksempel først**": den opretter en rigtig ingrediens og opskrift (med omkostning og pris allerede beregnet) og åbner direkte Opskriftsarket, så du kan se beregningen fungere, før du selv skriver noget. Det er helt valgfrit og kan slettes når som helst — det oprettes aldrig uden udtrykkeligt at blive bedt om det med den knap.

02.8 Produktnyheder

Når du logger ind, hvis der er en opdatering, du endnu ikke har set, vises et vindue med de seneste ændringer (kun én gang pr. opdatering). Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet i afsnit 02.6, modtager du desuden en e-mail med samme indhold, når GastroMetrics-teamet beslutter at sende den — det sker aldrig automatisk ved hver opdatering, så der kan godt forekomme opdateringer uden en e-mail.

02.9 Slet konto

Fra Indstillinger → fanen "Konto" kan du slette kontoen helt — permanent, ved at skrive e-mailen for at bekræfte. Det opsiger først et eventuelt aktivt reelt Stripe-abonnement (for ikke at blive ved med at opkræve betaling for en konto, der ikke længere findes), og sletter i kaskade alle virksomheder, opskrifter, ingredienser, lager, menuer og indkøbsordrer. Der er ingen måde at fortryde det bagefter.



Indstillinger → Konto — fanen "Konto" er den eneste af de fem med en destruktiv handling; den kræver, at du skriver e-mailen for at bekræfte, før noget slettes.

03 Ingredienser

Databasen over ingredienser er fundamentet for hele costing-processen: hver opskrift forbruger ingredienser herfra, og enhver prisændring spredes sig automatisk til alle opskrifter, der bruger den.

03.1 Felter for en ingrediens

Navn, kategori, måleenhed, leverandør, indkøbsemballage (valgfrit) og en prisblok med fire data: **indkøbspris** (det, der betales for hele emballagen — f.eks. en sæk), **nettoindhold** (hvor meget af grundenheden den pågældende emballage indeholder — f.eks. 25.000 g), **pris pr. enhed** (beregnes automatisk: $\text{indkøbspris} \div \text{nettoindhold}$) og datoen for seneste opdatering.

$$\text{pris_pr_enhed} = \text{indkøbspris} \div \text{nettoindhold}$$

Det er det tal, der reelt bruges til at costingberegne opskrifter — aldrig prisen på hele emballagen direkte.

03.2 Kategorier (fast liste)

Der kan ikke oprettes nye kategorier: du skal vælge en af disse 35.

Olier
Alkohol
Fjerkræ
Drikkevarer
Kaffe
Svinekød
Chokolade

Vildt (Game)
Engangsartikler
Slik
Pålæg / pølser
Essenser
Krydderier

Nudler
Spiselige blomster
Frugt
Korn
Fedtstoffer
Tilbehør
Mel

Krydderurter
Æg
Mejeriprodukter
Gær
Skaldyr
Dej
Molekylær
Nødder

Andet
Fisk
Bagværk
Oksekød
Salt
Tørvarer
Sirupper
Grøntsager

Underopskrift / produktion (Mise en place)

Den sidste kategori på listen vælges ikke manuelt: det er den, som "ingredienser" automatisk får, når de oprettes ud fra en underopskrift (se afsnit 06).

03.3 Måleenheder

Gram
Kilogram
Milliliter
Liter
Ounce
Væskeunser
Pund
Gallon

Enhed

Skelnen mellem "enhed" og de øvrige har betydning: flere af appens beregninger (advarslene om mistænkeligt udbytte, værdiansættelsen af "styktal") behandler ingredienser målt i "enhed" på en særlig måde, netop fordi de er tællelige styksager (æg, dåser) og ikke en sammenhængende masse.

03.4 Indkøbsemballager

Når en ingrediens købes i pakker (Kasse, Sæk, Flaske, Dåse, Pose, Glas...), gemmer emballagen, hvor stor en mængde i grundenheden hver pakke indeholder. Det er det, der gør, at en indkøbsordre kan sige "4 Kasser" i stedet for en mængde i gram, som ingen i praksis ville bestille sådan.

03.5 Alt adskilt pr. virksomhed

Ingrediensdatabasen er eksklusiv for hver virksomhed — skifter du virksomhed, vises en helt anden liste. Den samlede database kan også importeres/eksporteres til Excel, med en skabelon, der genereres dynamisk ud fra appens faktiske kategorier og enheder.

03.6 Svind

HOME COOK+

Svind er den del af en ingrediens, der betales for, men ikke kan bruges (skrælning, ben, afskær, fordampning). GastroMetrics behandler det ikke som et løst felt: det er en dedikeret skærm ("Håndter Svind", fra Ingredienser) med en hovedkontakt, der aktiverer/deaktiverer hele systemet, og — for hver ingrediens — en tilstand "Global" (bruger kategoriens standard-%) eller "Tilpasset" (en egen %, eller en fast mængde, der trækkes fra i stedet for en procent).

Nogle standardprocenter pr. kategori, fra en mere omfattende tabel: Skaldyr 63 %, Fisk 52 %, Oksekød 33 %, Fjerkræ 27 %, Frugt 24 %, Grøntsager 21 % — mange kategorier (tørvarer, emballerede varer) starter på 0 %.

REELT ANVENDELIGT INDHOLD

```
hvis Global:                justeret_indhold = oprindeligt_indhold × (1 -
                             %_kategori/100)
hvis Tilpasset (%):         justeret_indhold = oprindeligt_indhold × (1 -
                             %_eget/100)
hvis Tilpasset (fast):      justeret_indhold = oprindeligt_indhold -
                             fast_mængde
```

REEL EFFEKT PÅ INGREDIENSENS OMKOSTNING

```
ingrediensens nye "nettoindhold" = justeret_indhold
ny "pris pr. enhed"                = indkøbspris / justeret_indhold
```

Dette hæver den reelle omkostning pr. enhed (du betalte for det oprindelige indhold, men udnytter kun det justerede) og **omskriver direkte** ingrediensens pris pr. enhed — det er ikke en separat justering, der beregnes "on the fly". Derfor ses svindets effekt automatisk overalt uden yderligere logik: i linjeprisen for hver opskrift, der bruger den ingrediens (05.3), i kædeomberegningen (04.5) og i enhver PDF — alle læser den samme, allerede justerede pris pr. enhed. Deaktivering af hovedkontakten gendanner hver ingrediens' oprindelige indhold og pris.

03.7 Slette en ingrediens

Før du bekræfter, viser sletningsdialogen, hvilke opskrifter den pågældende ingrediens bruges i — hvis der er nogen, vises den fulde liste med navne, med en besked om, at disse opskrifter herefter mangler en ingrediens. Det er kun informativt: sletningen blokeres ikke, men den er ikke længere en overraskelse bagefter.

04.3 Værdiansættelse

VÆRDI AF EN LINJE / AF HELE LAGERET

$\text{linjeværdi} = \text{nuværende_lager} \times \text{pris}$

$\text{Samlet lagerværdi} = \sum \text{linjeværdi (for alle ingredienser)}$

04.4 Vægtet gennemsnitspris

Hver gang et "Nyt Indkøb" registreres, udleder appen, hvor meget der blev købt (stigningen i lager i forhold til den forrige optælling), og genberegner et akkumuleret vægtet gennemsnit. Dette gennemsnit er kun et informativt tal til værdiansættelse — den reelle costingberegning af opskrifterne bruger altid pris pr. enhed fra det *seneste* registrerede indkøb, ikke gennemsnittet.

04.5 Kædeomberegning

Hvis registrering af et indkøb ændrer prisen på en ingrediens, genberegner GastroMetrics automatisk omkostningen for alle opskrifter (og underopskrifter), der bruger den ingrediens, og fortæller dig, hvor mange der blev berørt — det er ikke nødvendigt at åbne opskrifterne én for én, for at tallene bliver opdaterede.

05 Opskrifter og Opskriftsark

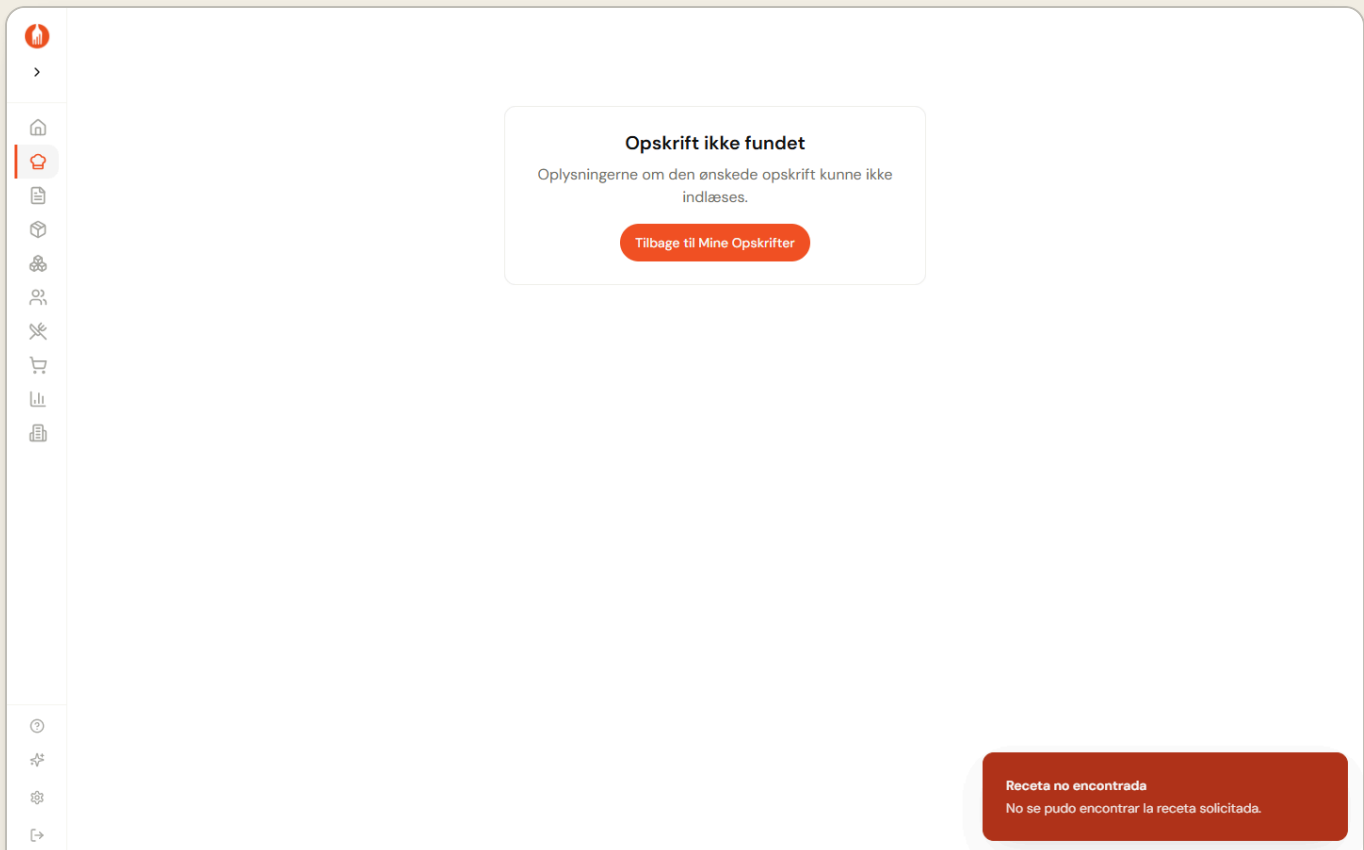
Dette er hjertet i applikationen: den omregner en liste med ingredienser og mængder til en præcis omkostning, og den omkostning til en foreslået salgspris, med fuld gennemsigtighed om, hvordan hvert tal er nået frem.

05.1 Formularfelter

- **Navn** — fri tekst.
- **Klassifikation** — en af 17 faste muligheder (se tabellen nedenfor). Den afgør, om en opskrift behandles som en underopskrift.
- **Trin** — hvilket tidspunkt af serveringen den hører til (Forret, Hovedret, Dessert...), 34 faste muligheder.
- **Udbytte** — hvor meget opskriften giver (f.eks. "8" portioner, eller "1.200" gram). Udbytteenheden er fast sat til gram som standard og har ikke sin egen vælger i denne formular.
- **PAX-modifikator** — gør det muligt at skalere opskriften til et andet antal gæster uden at røre de oprindelige værdier (se 05.4).
- **Billede** — træk og slip, eller vælg fil.
- **Ingredienser** — en søgefunktion, der filtrerer virksomhedens ingrediensdatabase. Tillader kun at vælge allerede eksisterende ingredienser; der kan ikke oprettes en ny ingrediens herfra.
- **Fremgangsmåde og bemærkninger** — nummereret liste over tilberedningstrin.

SÅDAN INDLEJRER DU EN OPSKRIFT I EN ANDEN

Der findes ingen knap "tilføj underopskrift": det opnås ved at give en opskrift klassifikationen "Underopskrift", gemme den, og derfra vises den automatisk i den samme ingrediens-søgefunktion i ethvert andet opskriftsark (se afsnit 06).



Opskriftsark — dette reelle eksempel udløser netop advarslen fra afsnit 05.4: angivet udbytte "2", men en ingrediens med mængden "150" ($150 \geq 2 \times 20$).

05.2 De 17 klassifikationer

- Varm linje (Cuisine chaude)
- Kold linje (Garde-manger / Cuisine froide)
- Saucer og fonde (Saucier)
- Fisk (Poissonnier)
- Kød og stegt (Rôtisseur)
- Grill (Grillardin)
- Friturestegt (Friturier)
- Grøntsager og tilbehør (Entremetier)
- Bageri (Boulangerie)
- Wienerbrød (Viennoiserie)
- Konditori (Pâtisserie)
- Chokolade / Konfekturer
- Is (Glacerie)
- Charcuteri og saltet kød
- Fermentering og konserver
- Underopskrift / produktion (Mise en place)**
- F&U (R&D)

05.3 Produktionsomkostning

Hver ingredienslinje har en "linjepris": hvad den præcise mængde koster inde i opskriften.

LINJEPRIS FOR EN INGREDIENS

$\text{linjepris} = \text{mængde} \times \text{ingrediensens_enhedsomkostning}$

PRODUKTIONSOMKOSTNING

$\text{Produktionsomkostning} = (\sum \text{linjepris for hver ingrediens}) \times \text{PAX_multiplikator}$

05.4 Udbytte, udbytte i vægt og PAX

PAX-MULTIPLIKATOR

$\text{grundudbytte} = \text{angivet_udbytte}$ (eller 1, hvis intet er angivet)
 $\text{PAX_multiplikator} = \text{ønsket_PAX} / \text{grundudbytte}$ (hvis PAX er aktiveret)
 $\text{PAX_multiplikator} = 1$ (hvis PAX ikke bruges)

Når den aktiveres, skaleres mængderne for hver ingrediens om og rundes altid **op** til ét decimal – appen efterlader dig aldrig med for lidt i køkkenet på grund af en afrunding.

UDBYTTE I VÆGT (ESTIMERET)

$\text{Udb. i vægt} = \sum \text{mængder af ingredienser målt i g / ml / kg / l}$

Det er det tal, der vises som "Udb. i vægt (est.)" i den administrative PDF. Det fungerer som reserve, når opskriften ikke har et angivet udbytte i portioner.

EFFEKTIVT UDBYTTE (DET, DER BRUGES I ALLE BEREKNINGER)

hvis der er angivet et udbytte $\rightarrow \text{angivet_udbytte} \times \text{PAX_multiplikator}$
hvis ikke $\rightarrow \text{udbytte i vægt (estimeret)}$

ENHEDSOMKOSTNING

$\text{Enhedsomkostning} = \text{Produktionsomkostning} / \text{Effektivt udbytte}$

ADVARSEL OM MISTÆNKELIGT UDBYTTE

Hvis mængden af *en eller anden* ingrediens målt i "enhed" er 20 gange (eller mere) det angivne udbytte, viser appen en gul advarsel både i formularen og i den administrative PDF: "det angivne udbytte virker meget lavt sammenlignet med mængden af en ingrediens". Det er kun en advarsel – den blokerer aldrig for at gemme eller eksportere. Den stammer fra et reelt tilfælde: en opskrift med udbyttet "1 g", som brugte 200 æg.

$\text{maks_mængde_i_\"enhed\"} \geq \text{angivet_udbytte} \times 20 \rightarrow \text{advarslen vises}$

05.5 De to prismetoder

Hver opskrift bruger én af disse to metoder (virksomheden angiver en standardmetode, men den kan ændres opskrift for opskrift):

Metoden "GastroMetrics" (6 poster)

Fordeler produktionsomkostningen på seks kategorier, hver som en procentdel af produktionsomkostningen — ikke af salgsprisen:

POST	STANDARD-%
Forsyninger	10%
Markedsføring	10%
Driftsomkostninger	30%
Lønomkostninger	25%
ISV (moms)	0%
Nettofortjeneste	30%

Alle procenterne kan redigeres pr. virksomhed. Til disse seks kan der lægges et syvende beløb, som ikke er procentbaseret: den **fordelte faste omkostning** (se 05.6).

HVER POST

$$\text{postbeløb} = \text{Produktionsomkostning} \times (\%_{\text{for_posten}} / 100)$$

SALGSPRIS — 6-POSTMETODEN

$$\text{enhedsfortjeneste} = (\text{summen af de 6 poster} + \text{fordelt fast omkostning}) / \text{Effektivt udbytte}$$

$$\text{Salgspris} = \text{rund_op_til_nærmeste_5}(\text{Enhedsomkostning} + \text{enhedsfortjeneste})$$

"Rund op til nærmeste 5" er altid opad, aldrig til det nærmeste — en omkostning på 61 rundes op til 65, ikke ned til 60. Det er den eneste afrunding i hele prisberegningen.

Metoden "Food Cost %"

Enklere: du fastsætter, hvor stor en procentdel af salgsprisen du vil have, at ingrediensomkostningen skal udgøre (typisk mål: 28-35 %), og prisen udledes derfra.

SALGSPRIS — FOOD COST %-METODEN

$$\text{Salgspris} = \text{rund_op_til_nærmeste_5}(\text{Enhedsomkostning} / (\%_{\text{mål}} / 100))$$

Eksempel: enhedsomkostning 20, mål-food cost 30 % $\rightarrow 20 \div 0,30 = 66,67 \rightarrow$ rundes op til 70 (aldrig ned til 65).

05.6 Fordelt fast omkostning

Hvis virksomheden har konfigureret faste månedlige udgifter (afsnit 02.1) og et estimat for, hvor mange retter den sælger pr. måned, fordeles den udgift automatisk mellem retterne og lægges til som endnu en post i prisen — uden at det skal skrives ind opskrift for opskrift.

```
fast_omkostning_pr_ret = virksomhedens_månedlige_faste_udgifter /  
estimerede_månedlige_retter  
fordelt_fast_omkostning = fast_omkostning_pr_ret × Effektivt udbytte
```

05.7 Marginer og statistik for opskriftsarket

SAMLET SALG

Samlet salg = Endelig salgspris × Effektivt udbytte

BIDRAGSMARGEN

Bidragsmargen % = (Samlet salg - Produktionsomkostning) / Samlet salg × 100

OMKOSTNINGSPROCENT (REEL FOOD COST, TIL INFO)

Omkostnings-% = Produktionsomkostning / Samlet salg × 100

NETTOFORTJENESTE (FOR HELE HOLDET) VS. ENHEDSFORTJENESTE

Nettofortjeneste i alt = Samlet salg - Produktionsomkostning
Enhedsfortjeneste = Nettofortjeneste i alt / Effektivt udbytte

05.8 Overskrive prisen eller fortjenesten manuelt

Den foreslåede pris er aldrig obligatorisk. Du kan skrive en manuel **Enhedsfortjeneste** direkte (og prisen i 6-postmetoden genberegnes ud fra den), eller direkte en manuel **Salgspris**, som derefter styrer alt det øvrige nedstrøms — Samlet salg, Bidragsmargen, Omkostnings-% — uden at røre Produktionsomkostningen eller Enhedsomkostningen, som altid afspejler ingrediensernes reelle tilstand.

05.9 Dupliker, Flyt og Papirkurv

Dupliker

Opretter en kopi inden for **samme** virksomhed, med et nyt id og suffikset "(kopi)" i navnet.

Flyt

Flytter opskriften til en anden virksomhed under kontoen, og trækker i kæde alle underopskrifter og deres ingredienser med — genbruger enhver allerede eksisterende ingrediens i destinationen, der matcher, i stedet for at duplikere den.

Sletning af en opskrift sender den til **Papirkurven**, den slettes ikke med det samme: den kan gendannes i **30 dage**, før den automatisk renses ud. Den kan også slettes permanent før den

frist.

06 Underopskrifter

En underopskrift er en mellemliggende tilberedning (en grundsauce, en fond, en dej), der ikke sælges alene, men som skal bruges i mængde inde i andre retter. GastroMetrics behandler den på en særlig måde i hele systemet.

06.1 Sådan aktiveres det

Det er nok at give opskriften klassifikationen "**Underopskrift / produktion (Mise en place)**". Når den gemmes, opretter (eller opdaterer) applikationen automatisk en "spejl"-ingrediens i den samme virksomheds ingrediensdatabase, så den underopskrift kan søges frem og tilføjes i ethvert andet opskriftsark, præcis som en indkøbt ingrediens.

06.2 Brugsomkostning

Det data, der overføres til spejl-ingrediensen, er **Brugsomkostningen**: hvad én enkelt udbytteenhed af den underopskrift koster.

BRUGSOMKOSTNING

$$\text{Brugsomkostning} = \frac{\text{Underopskriftens samlede omkostning}}{\text{Underopskriftens udbytte}}$$

Dette er det tal, der vises som `unitCost`, når en anden opskrift bruger den som ingrediens — dens egen "linjepris" og "produktionsomkostning" (afsnit 05.3) beregnes helt på samme måde som for enhver anden indkøbt ingrediens, ved brug af denne brugsomkostning.

06.3 Hvad en underopskrift IKKE har

Da den ikke sælges direkte til en gæst, skjules alt, der har med salgspris at gøre, for den — både i beregningsformularen og i den administrative PDF:

- Ingen opdeling af de 6 costingposter (markedsføring, nettofortjeneste osv.).
- Ingen Salgspris pr. enhed og ikke noget Samlet salg.
- Ingen statistik for Bidragsmargen eller Omkostnings-% (de tal giver kun mening set i forhold til en reel salgspris).

Dens oversigt reduceres til tre data: **Produktionsomkostning**, **Udbytte** og **Brugsomkostning**.

06.4 Kædeomberegning

Hvis omkostningen for en grundingrediens inde i en underopskrift ændrer sig, genberegnes dens Brugsomkostning, og den nye omkostning spredes automatisk igen til alle "endelige" opskrifter, der bruger den underopskrift — uden at noget opskriftsark skal genåbnes manuelt.

06.5 Pas på med mængderne

Da brugsomkostningen for en underopskrift som regel er et stort tal (den repræsenterer et helt produktionshold), kan en forkert indtastet mængde, når den bruges i en anden opskrift (f.eks. "150 enheder" i stedet for "150 gram"), oppuste den samlede omkostning til absurde

tal, uden at noget automatisk forhindrer det ved gemning — det er derfor, advarslen om mistænkeligt udbytte findes (05.4) sammen med advarslerne i den administrative PDF (afsnit 09.1).

07 Menuer

En menu grupperer allerede oprettede opskrifter i "trin" eller serveringstidspunkter (Forret, Hovedret, Dessert...) for at opbygge et menukort eller en begivenhed.

07.1 Struktur

En menu har **trin** (hver med navn og rækkefølge — som standard starter de med Forret, Hovedret og Dessert, men de kan frit omdøbes, slettes eller tilføjes) og **retter** inden for hvert trin. Hver ret gemmer: den opskrift, den repræsenterer, en valgfri egen pris (hvis den ikke angives, bruges opskriftsarkets salgspris), og en kontakt til midlertidigt at deaktivere den uden at slette den fra menuen.

07.2 Menutyper

Frokost

Middag

Brunch

Buffet

Smagsmenu

Catering

Særligt arrangement

Andet

07.3 Opret en menu (guide i 4 trin)

- 1 **Data.** Navn, menutype, serveringsdato (valgfrit) og planlagte gæster.
- 2 **Trin.** Navngiv/tilføj/fjern menuens tidspunkter.
- 3 **Retter.** Én fane pr. trin; appen foreslår først de opskrifter, hvis felt "Trin" matcher, og viser derunder de øvrige tilgængelige opskrifter.
- 4 **Gennemgang.** Fuld oversigt, med mulighed for at fastsætte, hvor mange portioner af hver ret der er brug for til det specifikke løb af menuen (uden at ændre den oprindelige opskrift).

07.4 Gennemsnitspris

MENUENS GENNEMSNIKSPRIS

`retpris = rettens_egen_pris` (hvis angivet) eller `opskriftens_salgspris`

`Gennemsnitspris =  $\sum$  retpris` (kun aktive retter) / `antal aktive retter`

Det er et gennemsnit pr. ret, ikke den samlede sum — deaktiverede retter tæller hverken med i summen eller i divisoren.

08.2 Auto-forslag ved lavt lager

Tilgængelig fra planen Chef de Partie. Gennemgår lageret og opbygger en komplet, forududfyldt ordre på få sekunder, uden at gemme noget, før den bekræftes.

HVILKE INGREDIENSER KVALIFICERER

alle ingredienser med status LAV eller KRITISK foreslås

FORESLÅET MÆNGDE PR. INGREDIENS

`genopfyldningsmål = minimum × 2`

`mængde_at_bestille = maksimum(genopfyldningsmål - nuværende_lager ,
minimum)`

Genopfylder op til det dobbelte af det konfigurerede minimum (ikke kun op til minimum) for at give margen, før alarmen udløses igen; foreslår aldrig at bestille mindre end selve minimummet, selv hvis det beregnede underskud var mindre.

Indkøbsordrer — knappen "Auto-forslag ved lavt lager" markerer allerede 1 (de samme kritiske Æg fra Lager); nedenfor en reel godkendt ordre med sin PDF, Dupliker og Rediger.

08.3 Manuel oprettelse

Du søger ingrediensen i databasen, og appen udfylder automatisk dens enhed, leverandør og pris pr. enhed (kan redigeres). Omkostningen for hver linje genberegnes i realtid, mens mængden indtastes.

08.4 Sådan beregnes omkostningen for en linje

OMKOSTNING FOR EN ORDRELINJE

$\text{linjeomkostning} = \text{mængde (i grundenhed)} \times \text{pris_pr_grundenhed}$

Indkøbseballagen ("4 Kasser") er kun informativ — den fortæller, hvor mange pakker der skal købes (afrundes altid opad: $\text{nødvendig_mængde} \div \text{nettoindhold}$), men den reelle omkostning for linjen beregnes altid ud fra grundenheden, aldrig ved at gange prisen på hele pakken med mængden.

ORDRENS TOTAL

$\text{subtotal} = \sum \text{linjeomkostning (for alle varer)}$

$\text{afgift} = \text{subtotal} \times (\%_{\text{afgift}} / 100)$ (0 % som standard, kan redigeres)

$\text{Total} = \text{subtotal} + \text{afgift}$

08.5 Gruppering efter leverandør

Varerne sorteres alfabetisk efter leverandør, med varer *uden* tildelt leverandør altid til sidst — så du kan ringe til hver leverandør én gang med dennes fulde liste. (Når ordren genereres ud fra en Menu, findes der desuden en alternativ visning grupperet efter ingredienskategori, der simulerer den fysiske rute gennem et lager.)

08.6 Dupliker og Rediger

Dupliker kopierer alle varer med en ny dato og et nyt nummer (bevarer samme status som originalen havde). Rediger genåbner den samme formular med de eksisterende data og erstatter ordren på plads, når den gemmes.

09 PDF-eksport

Fire PDF-generatorer dækker de fire dokumenttyper, en virksomhed har brug for — opskriftsark, lager, menu og indkøbsordre — men flere af dem producerer mere end én variant afhængigt af målgruppen, i alt **7 forskellige dokumenter**: Opskriftsark (Administrativ / Medarbejder / Hurtigt Ark), Lager (1), Menu (Kunde / Intern) og Indkøbsordre (1). Det samme dokument bruges aldrig til både ejeren og kunden.

09.1 Opskriftsark — tre varianter

VARIANT	TIL HVEM	HVAD DEN INDEHOLDER
ADMINISTRATIV	Ejer / ledelse	Alle data: ingredienser med omkostning og linjepris, opdeling i de 6 poster, søjle- og lagkagediagrammer, statistik for margin og food cost. I underopskrifter skjules dette salgspanel helt (afsnit 06.3).
MEDARBEJDER	Køkken	Ark i "køgebogsstil": navn, klassifikation, udbytte, foto, ingredienser (uden omkostninger) og fremgangsmåde. Ingen pengebeløb overhovedet.
HURTIGT ARK	Eksterne (leverandør, partner)	Til deling udadtil: navn, klassifikation, udbytte, foto, ingredienser og en kort fremgangsmåde. Uden omkostninger eller salgspris — tænkt til ikke at afsløre virksomhedens økonomiske oplysninger.

AUTOMATISKE ADVARSLER I DEN ADMINISTRATIVE PDF

Før den udskriver sekscifrede tal uden kontekst, gennemgår arket to signaler og tilføjer, hvis de findes, en synlig advarsel øverst i dokumentet:

- Produktionsomkostningen overstiger den konfigurerede salgspris.
- Det angivne udbytte virker meget lavt i forhold til mængden af en ingrediens (samme regel som i afsnit 05.4).

09.2 Lager

Ét enkelt design, altid administrativt: generel oversigt (registrerede produkter, samlet værdi, antal kritiske/lave varer), fordeling af værdi efter kategori (lagkagediagram — udelades, hvis der kun findes én kategori, for ikke at tegne en cirkel i én farve), top-produkter efter værdi, og den fulde tabel med status fremhævet i rødt/gult.

09.3 Menu — Kunde vs. Intern

Kunde

Det menukort, gæsten ser: seriftypografi, meget hvid plads, ingen tabeller eller gitter, ingen omkostnings- eller margindata overhovedet. Overskrifterne for hvert tidspunkt bruger en let bogstavafstand, i stil med et trykt menukort.

Intern

Til ejeren: tabel med omkostning/pris/margin pr. ret, plus et søjlediagram (margin pr. ret) og et lagkagediagram (den samlede pris' sammensætning). Afspejler virksomhedens tema farve.

09.4 Indkøbsordre

Ét enkelt operativt design: generelle data (dato, status, antal varer), den fulde tabel over ingredienser, der skal købes, med leverandør, mængde, omkostning og linjepris (fremhæver i rødt varer uden tildelt leverandør), ordrens total, og — hvis der er mere end én leverandør — et diagram over fordelingen af udgifter pr. leverandør.

10 Rapporter og tal

Tre faner, hver låst op af en anden plan.

10.1 Overblik CHEF DE PARTIE+

Generelle optællinger (opskrifter, ingredienser, menuer, ordrer), lagerværdi og varer i alarm, omkostnings-% og gennemsnitsmargin, opskrifter efter klassifikation, mest brugte ingredienser, bedste og dårligste margin pr. opskrift, brug af underopskrifter, ingredienser med størst lagerværdi, og prishistorikken for hver ingrediens med dens procentvise ændring siden den første registrering.

10.2 Salg CHEF DE PARTIE+

"Registrer Salg" — til virksomheder uden et kassesystem (POS). I stedet for at uploade en fil vælger du direkte en allerede oprettet opskrift eller menu og den solgte mængde; appen beregner selv omsætningen og den teoretiske omkostning ud fra de data, den allerede har.

10.3 Økonomi SOUS CHEF+

Resultatopgørelse (P&L), import af salg fra et eksternt POS-system, Menu Engineering-analyse (klassificerer hver ret som Stjerner / Malkekøer / Puslespil / Hunde ud fra dens margin og popularitet) og opfølgning på prisudvikling pr. leverandør.

Importer salg fra POS accepterer filer i .xlsx, .xls, .csv og .txt. Kolonnetilknytningen (hvad der er ret, mængde, dato, pris) gemmes som en **navngiven skabelon** — for eksempel "Toast" eller "SoftRestaurant" — og næste gang der uploades en fil med samme kolonneoverskrifter, genkender appen selv, hvilken skabelon der skal bruges, og springer direkte til gennemgangen. Der kan gemmes flere skabeloner pr. virksomhed (nyttigt, hvis du bruger mere end ét POS-system, eller hvis du er skiftet fra ét til et andet), og du kan slette dem, du ikke længere har brug for.

To tilfælde, der ofte ødelægger en import i andre systemer, er dækket her: **tvetydige datoer** (et POS, der eksporterer "03/04/2026" — appen afgør, om det er dag/måned eller måned/dag, ved at se på kolonnens faktiske værdier, med en vælger til at rette det manuelt og en forhåndsvisning af, hvordan den første dato tolkes) og **tekstkodning** (en gammel .csv/.txt-fil i Windows-1252/Latin-1, almindelig i ældre spanske kassesystemer, afkodes korrekt i stedet for at vise retnavne med ødelagte accenttegn).

11 Indstillinger, valuta og sprog

Indstillinger er et vindue, ikke en selvstændig side — det åbnes fra enhver skærm.

11.1 Faner i Indstillinger

- **Profil** — navn, e-mail (ændring kræver bekræftelse af den nuværende adgangskode), land, virksomhedstype.
- **Udseende** — lys / mørk / efter systemet, og temafarve.
- **Regional** — land (bestemmer valutaen), og grænsefladens sprog.
- **Notifikationer** — leveringsindstillinger for e-mail, push og SMS.
- **Udvikler** (kun kontoejer) — eksporter/importer datasikkerhedskopi, nulstil lokale data.

11.2 Valuta

21 understøttede valutaer. Skift af valuta **ændrer kun symbolet og visningsformatet** — der foretages ingen reel valutaomregning af allerede gemte beløb.

HNL — Lempira (L)

GTQ — Quetzal (Q)

CRC — Colón (₡)

NIO — Córdoba (C\$)

PAB — Balboa (B/.)

BZD — Belizisk dollar (BZ\$)

USD — Dollar (US\$)

EUR — Euro (€)

CNY — Yuan (¥)

DKK — Dansk krone (kr)

MXN — Mexicansk peso (\$)

ARS — Argentinsk peso (\$)

COP — Colombiansk peso (\$)

PEN — Sol (S/)

CLP — Chilensk peso (\$)

VES — Bolívar (Bs)

BRL — Real (R\$)

UYU — Uruguayansk peso (\$)

PYG — Guaraní (₵)

BOB — Boliviano (Bs)

DOP — Dominikansk peso (RD\$)

11.3 Sprog

6 sprog i grænsefladen: Español, English, Dansk, Français, Português, 中文. Skift af sprog oversætter kun appens tekst — valutaformatet afhænger af den valgte valuta, ikke af sproget, og det er to helt uafhængige indstillinger.

12 Formelordliste — hurtig reference

Alle formlerne i manualen, samlet ét sted, så du kan slå op uden at skulle genlæse hvert afsnit.

BEGREB	FORMEL
Linjepris for en ingrediens	mængde × enhedsomkostning
Produktionsomkostning	(Σ linjepriser) × PAX-multiplikator
PAX-multiplikator	ønsket PAX ÷ angivet udbytte
Udbytte i vægt (estimeret)	Σ mængder i g/ml/kg/l
Effektivt udbytte	angivet udbytte × PAX, eller udbytte i vægt hvis intet er angivet
Enhedsomkostning	Produktionsomkostning ÷ Effektivt udbytte
Salgspris (6 poster)	rund_op_til_5(Enhedsomkostning + Enhedsfortjeneste) – opad, aldrig til nærmeste
Salgspris (Food Cost %)	rund_op_til_5(Enhedsomkostning ÷ (% mål/100)) – opad, aldrig til nærmeste
Samlet salg	Endelig pris × Effektivt udbytte
Bidragsmargen	(Samlet salg – Produktionsomkostning) ÷ Samlet salg × 100
Omkostnings-%	Produktionsomkostning ÷ Samlet salg × 100
Nettofortjeneste (i alt)	Samlet salg – Produktionsomkostning
Fordelt fast omkostning / ret	månedlige faste udgifter ÷ estimerede månedlige retter
Brugsomkostning (underopskrift)	Samlet omkostning ÷ Udbytte
Advarsel om mistænkeligt udbytte	maks. mængde i "enhed" ≥ udbytte × 20
Lagerstatus	kritisk hvis lager ≤ minimum · lav hvis lager ≤ minimum×2
Samlet lagerværdi	Σ (nuværende lager × pris)
Foreslået mængde (auto-indkøb)	maks(minimum×2 – nuværende lager, minimum)
Emballager, der skal købes	rund_op(nødvendig mængde ÷ nettoindhold)
Ordrelinjeomkostning	mængde (grundenhed) × pris pr. grundenhed
Indkøbsordrens total	Σ linjeomkostninger × (1 + % afgift/100)

BEGREB	FORMEL
Menuens gennemsnitspris	$\Sigma \text{ priser for aktive retter} \div \text{antal aktive retter}$

OM STANDARDPROCENTERNE I 6-POSTMETODEN

Opskriftsark-formularen starter med Forsyninger 10 % · Markedsføring 10 % · Driftsomkostninger 30 % · Lønomkostninger 25 % · ISV 0 % · Nettofortjeneste 30 % — det er de værdier, du ser i en ny opskrift uden forudgående konfiguration af virksomheden. Hvis din virksomhed allerede har gemt sin egen costing-metode (afsnit 02.1), erstatter de procenter disse standardværdier.

Denne manual er skrevet ved at læse direkte i GastroMetrics' kildekode — hver formel, faste liste og forretningsregel, der beskrives her, svarer til den faktiske logik, som er implementeret i applikationen på det tidspunkt, dette dokument blev skrevet, og ikke til en omtrentlig marketingbeskrivelse. Hvis en skærm ændres i en fremtidig version, kan dette dokument være forældet på netop det punkt.